Evaluación de Objetivos SMART, Conclusiones y Escalabilidad

Fuente de los Datos

La evaluación utiliza únicamente registros de la base raiz_artesanal_db al 20 de octubre de 2026: 7 pedidos de venta confirmados (S00025 y S00026 por venta directa; S00027 a S00031 por la tienda en línea), sus facturas y entregas, el pipeline del CRM, el conteo físico de inventario y la encuesta de satisfacción. Los mismos datos se analizan en los reportes de Business Intelligence de Metabase (Reporte de Inventario, Reporte de Ventas y Tablero de Control Gerencial), y los indicadores se pueden recalcular con el archivo Fase_3/KPIs/verificar_kpis.py.

Dato del sistema	**Valor**
Ventas confirmadas	7 pedidos · Q 17,470.00 (IVA incluido)
Venta directa (Fase 2)	2 pedidos · Q 10,540.00
Tienda en línea (Fase 3)	5 pedidos · Q 6,930.00 (39.7 % de las ventas)
Margen bruto (venta sin IVA − costo)	Q 15,598.22 − Q 9,935.00 = Q 5,663.22 (36.3 %)
Clientes registrados	12 (7 cargados en la Fase 2 y 5 registrados en la tienda)
Existencias en WH/Stock	340 unidades

Hallazgos del Análisis de BI

Hallazgo	**Dato del reporte**	**Implicación**
La ganancia se concentra en Decoración y Hogar	76.9 % de la ganancia (Q 4,357.51 de Q 5,663.22) con solo 15.9 % de las unidades en inventario	Es la familia que más rinde y la que tiene menos existencias disponibles
Inventario inmovilizado en Accesorios y Textiles	54.4 % de las unidades y Q 64,260.00 (70.5 % del valor del inventario), pero solo 8.6 % de las ventas	Capital detenido en familias de baja rotación
Los productos más vendidos están en stock bajo	Set de 6 Individuales y Funda de Almohada (10 unidades vendidas cada uno) quedan con 5 unidades	Riesgo de no atender el próximo pedido corporativo
Reposición en camino	Incensario y Plato Policromado tienen 16 unidades entrantes por la orden P00027	8 de los 10 productos en stock bajo aún no tienen compra
El canal corporativo domina	77.3 % de las ventas; ticket corporativo de Q 3,890.00 en línea frente a Q 760.00 individual	Las cotizaciones en línea deben priorizarse
La tienda en línea ya aporta	39.7 % de las ventas registradas en su primer día de operación	El canal digital es viable y debe medirse en más periodos

Evaluación de los Objetivos SMART de la Fase 1

Objetivo	Meta	Resultado en Odoo	Estado
1. Puesta en marcha e integración del ecosistema digital	Tienda integrada con ERP y CRM en octubre de 2026; 30 productos; 100 % de pedidos sincronizados; 0 duplicidad	30 productos publicados; 5 de 5 pedidos web con pedido, entrega, factura y oportunidad generados; ningún cliente duplicado	Cumplido
2. Optimización del ciclo logístico	Despacho ≤ 48 horas; exactitud de inventario ≥ 98 %	Despacho máximo 10 min 20 s; exactitud 30 / 30 = 100 %	Cumplido en el periodo medido; se debe sostener 8 semanas
3. Crecimiento comercial y canal corporativo	+35 % en ventas y 8 clientes corporativos en el primer trimestre	2 clientes corporativos con compra (Q 13,510.00) y 3 oportunidades corporativas abiertas por Q 46,500.00	En progreso (2 de 8)
4. Fidelización y servicio postventa	300 clientes en el CRM y CSAT ≥ 90 % en seis meses	12 clientes registrados; CSAT 100 % con promedio 4.6 / 5	CSAT cumplido; base de clientes en progreso

El objetivo 1, que era la condición para todos los demás, se cumplió dentro del plazo. Los objetivos 3 y 4 tienen un horizonte de tres y seis meses de operación, por lo que en esta fase se evalúa su avance. El incremento de 35 % en ventas no puede medirse todavía porque el sistema no contiene el historial de ventas manuales anterior al proyecto; se calculará al cierre del primer trimestre comparando los periodos registrados en Odoo.

Conclusiones

1. La integración funciona sin intervención manual. Cada compra en la tienda generó automáticamente el pedido, la reserva de inventario, la factura y la oportunidad en el CRM, y el cliente pudo consultar el estado y la factura en su portal. Esto elimina el registro en cuaderno y la verificación manual de pagos que se describieron en el diagnóstico de la Fase 1.

2. El canal corporativo es el que más valor genera. El ticket promedio corporativo (Q 3,890.00 en línea y Q 9,620.00 en venta directa) es entre 5 y 13 veces el individual (Q 760.00). Con solo 2 clientes corporativos se facturaron Q 13,510.00, el 77 % de las ventas, lo que confirma la prioridad del objetivo 3.

3. La demanda no coincide con el inventario. El Reporte de Ventas muestra que Decoración y Hogar genera el 76.9 % de la ganancia, mientras el Reporte de Inventario muestra que esa familia solo tiene el 15.9 % de las unidades y dos de sus productos más vendidos ya están en stock bajo. En cambio, Accesorios y Cuero y Textiles concentran el 70.5 % del valor del inventario con solo el 8.6 % de las ventas. Se recomienda priorizar las compras de Decoración y Hogar a la Asociación Textil Comalapa y dirigir campañas de correo a mover los textiles y artículos de cuero.

4. El margen bruto es saludable. El margen de 36.3 % sobre las ventas sin IVA respeta la política de comercio justo de la Fase 1, ya que se calcula sobre el costo fijado por cada artesano.

5. La operación logística responde de inmediato. Con existencias en bodega, los pedidos se despacharon en menos de 11 minutos y el conteo físico coincidió al 100 % con el sistema, superando las metas de 48 horas y 98 %.

6. Los clientes están satisfechos y señalan mejoras concretas. El CSAT fue 100 % con promedio 4.6. Los comentarios piden elegir horario de entrega y precios por volumen para empresas, que se incorporan a la propuesta de escalabilidad.

7. El BI convierte los datos en decisiones. Los tableros de Metabase leen la misma base de Odoo, por lo que la gerencia ve en el momento las ventas, la ganancia, el stock bajo y los KPIs, y puede filtrarlos por fecha, canal, categoría o tipo de cliente sin depender de hojas de cálculo.

8. Lo pendiente depende del tiempo de operación. La conversión de 12.82 % proviene del tráfico de prueba, y las metas de 300 clientes y 8 clientes corporativos requieren meses de operación y las campañas de marketing.

Propuesta de Escalabilidad

La arquitectura en contenedores permite crecer por etapas sin cambiar de sistema. Se propone:

Etapa	Acción	Motivo
Antes del lanzamiento	Migrar a un VPS de 4 vCPU, 8 GB de RAM y 80 GB SSD con Ubuntu Server, dominio propio y HTTPS con Certbot (presupuesto de la Fase 1: USD 1,455.00 el primer año)	Publicar la tienda las 24 horas con conexión segura
Antes del lanzamiento	Definir la contraseña maestra del gestor de bases de datos y cerrar el acceso público a /web/database	En pruebas el gestor no está protegido
Antes del lanzamiento	Reemplazar el servidor de correo de pruebas por el SMTP de la empresa	Que los correos lleguen a los clientes
Antes del lanzamiento	Reemplazar el pago de prueba por una pasarela real (NeoNet o VisaNet) y conectar la facturación electrónica FEL de la SAT mediante un certificador	Cobros reales y cumplimiento tributario
Primer trimestre	Respaldos automáticos diarios de la base y del filestore, con una copia fuera del servidor	Proteger la información ante fallas
Primer trimestre	Puntos de reposición para los 30 productos, empezando por Decoración y Hogar	Evitar quiebres de stock en la familia más vendida
Primer trimestre	Lista de precios por volumen para clientes corporativos y selección de horario de entrega	Responder a los comentarios de la encuesta
Primer trimestre	Envío automático de la encuesta al validar cada entrega	Medir el CSAT de forma continua

Primer trimestre	Suscripciones de Metabase que envíen por correo el Reporte de Inventario cada semana y alertas cuando un producto llegue al punto de reposición	Anticipar las compras con base en datos
6 a 12 meses	Configurar workers de Odoo y separar la base de datos en su propio servidor cuando aumenten las visitas	Soportar más usuarios simultáneos
6 a 12 meses	Sitio en inglés con precios en dólares y atención por WhatsApp integrada al CRM	Aprovechar la demanda internacional de productos artesanales